06 枚举法初步

模块 1 课后巩固

· 练习 1 ·

小思准备游览 A、B、C、D 这四个地方，但因为时间原因，不得不考虑取舍 .

(1) 如果时间允许，小思打算游览其中的两个地方，有多少种不同的选择方式?

(2) 如果时间允许，小思打算游览其中的三个地方，有多少种不同的选择方式?

(1) AB
AC
AD
BC
BD
CD
6种

(2) ABC
ABD
ACD
BCD
4种.

· 练习 2 ·

从 1，2，3，4，5，6 中任意选出三个不同的数，使它们的和为偶数，一共有多少种不同的选法?

偶+偶+偶=偶

2+4+6

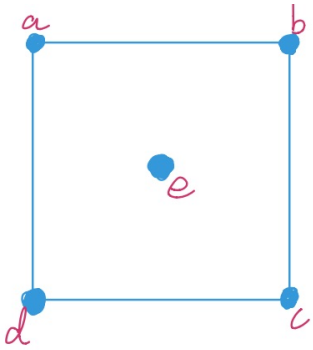
偶+奇+奇=偶.

2+1+3　4+1+3　6+1+3
2+1+5　4+1+5　6+1+5
2+3+5　4+3+5　6+3+5

共10种.

· 练习 3 ·

以正方形的 4 个顶点和中心这 5 个点中的 3 个点为顶点构成三角形，共可构成多少个不同的三角形？



abe bce cde dae
abc bcd cda
abd

8个.

· 练习 4 ·

现有 1 角、2 角、5 角各 4 枚，要用这些硬币组成 2 元，一共有多少种组合方法？

1角	2角	5角
0	0	4
1	2	3
3	1	3
2	4	2
4	3	2

5种

· 练习 5 ·

从 1-10 中选择两个数，使得它们的和是 16，共有几种选择？

10 + 6 = 16

9 + 7 = 16

2种

· 练习 6 ·

从 1-10 中选择 8 个数，使得它们的和是 40，共有几种选择？

1~10的和：(1+10)×10÷2= 55

55 − 40=15.

删掉2个数，且这2个数的和为15.

10+5 = 9+6 = 8+7 = 15

所以有3种选择.

· 练习 7 ·

将 600 拆成 3 个数的和，要求每个数都大于 197 并且小于 203，求一共有多少种拆法？

198+200+202
198+201+201
199+199+202
199+200+201
200+200+200

5种.

· 练习 8 ·

乌老师准备去打羽毛球，他拿了 3 个一模一样的球桶，每个球桶里最少有 4 个羽毛球，他数了一下发现 3 个球桶里一共有 16 个羽毛球．3 个球桶里球的数量有多少种可能？

A	A	A
4	4	8
4	5	7
4	6	6
5	5	6

4种

· 练习 9 ·

用 1，2，3，4 这四个数字可以组成多少个三位偶数？

1 3 2
1 4 2
3 1 2
3 4 2
4 1 2
4 3 2

} 6个

共：6×2=12（个）

__ __ 4 6个

· 练习 10 ·

所有个位数字与十位数字的乘积为 12 的两位数的和是多少？

26+62+34+43=165

· 练习 11 ·

一共有 6 件相同的礼物分给甲、乙、丙、丁四个小朋友，每个人至少分一件，求一共有多少种分法？

甲	乙	丙	丁
1	1	1	3
1	1	2	2
1	1	3	1
1	2	1	2
1	2	2	1
1	3	1	1

甲	乙	丙	丁
2	1	1	2
2	1	2	1
2	2	1	1
3	1	1	1

10种.

· 练习 12 ·

约约有 16 块糖，要分给三个人，每个人的块数不能少于 3 块，有几种分法？

A	B	C	
3	3	10	8种
⋮	⋮	⋮	
3	10	3	
4	3	9	7种
⋮	⋮	⋮	
4	9	3	
5	3	8	6种
⋮	⋮	⋮	
5	8	3	

A	B	C	
6	3~7	—	5种
7	3~6	—	4种
8	3~5	—	3种
9	3~4	—	2种
10	3	3	1种

共：36种.

· 练习 13 ·

纳纳、约约两人分 12 枚金币 .

（1）如果每人最少分到 2 枚金币，一共有多少种不同的分法？

（2）如果每人最多分到 8 枚金币，一共有多少种不同的分法？

(1)

纳	约
2	10
⋮	⋮
10	2

共 9 种.

(2)

纳	约
4	8
5	7
⋮	⋮
8	4

共 5 种

· 练习 14 ·

约约要参观 20 个景点，分四天参观，每天最多参观 6 个，最少参观 3 个，有多少种方式？

20 = 6+6+5+3 ⟶ 12种

= 6+6+4+4 ⟶ 6种

= 6+5+5+4 ⟶ 12种

= 5+5+5+5 ⟶ 1种

3种

· 练习 15 ·

有甲、乙、丙三个工厂一共要定 300 份报纸，每个工厂最少定 99 份，最多定 101 份，求一共有多少种订报纸的方法？

甲 乙 丙

99 100 101

99 101 100

100 99 101

100 100 100

100 101 99

101 99 100

101 100 99

7种

· 练习 16 ·

一个四位数，它的数字和小于 4，这样的数有多少个？

0.0.0 3. ⟶ 1种

0.0 1 2 ⟶ 6种

0.1.1 1 ⟶ 3种

0 0 0 2 ⟶ 1种

0 0 1 1 ⟶ 3种

0 0 0 1 ⟶ 1种

15种

· 附加作业 1 ·

用两个 1，一个 2，一个 3，一个 4 可以组成多少个不同的五位数？

“11”：11 _ _ _ 6个
_ 11 _ _ 6个
_ _ 11 _ 6个
_ _ _ 11 6个
} 24个

共：24+36=60(个)

“1”与“1”隔开：1 _ 1 _ _ 6个
_ 1 _ 1 _ 6个
_ _ 1 _ 1 6个
1 _ _ 1 _ 6个
_ 1 _ _ 1 6个
1 _ _ _ 1 6个
} 36个

· 附加作业 2 ·

用两个 1，两个 2，一个 3，一个 4 可以组成多少个不同的六位数？

_ _ _ _ _ _

第一步，选2个位置放1，有 5+4+3+2+1=15(种)。

第二步，再选2个位置放2，有 3+2+1=6(种)
（还有4个位置）

最后，剩2个位置，放3、4，有2种。

所以，15×6×2=180(个)。

· 附加作业 3 ·

小于 1000 的三位数中，数字和小于 24 的有多少个？

999 的数字和是 27.

在 100~999 中，排除数字和等于 24. 25. 26. 27 的类型.

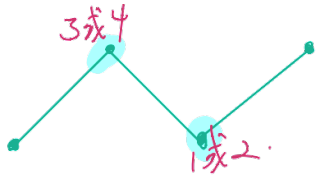
数字和	数
27	999
26	998. 989. 899
25.	997. 979. 799 988. 898. 889
24.	996. 969. 699 987. 978. 897 879. 798. 789 888

共 20 个

900 - 20 = 880(个)

· 附加作业 4 ·

1，2，3，4 四个数字组成一个没有重复数字的四位数 *abcd*，若 *a*<*b*，*b*>*c*，*c*<*d*，求一共有多少种方法？



a < b > c < d

2 3 1 4

1 3 2 4

2 4 1 3

3 4 1 2

1 4 2 3

共 5 种